

SERIE 1 - LÖSUNGEN

Auch wenn dieser PVK in Themenabschnitte gegliedert ist und mancher Inhalt noch nicht behandelt wurde, darf und *soll* explizit in den Serien *der gesamte Stoff*, der im Semester und in der Vorlesung behandelt worden ist, genutzt werden.

1 Übungsaufgaben für die Praxis

Aufgabe 1 (J. SERRA FS2024)

Geben Sie ein explizites Beispiel für einen metrischen Raum (X, d) an, der nicht vollständig ist. Geben Sie dabei sowohl die Menge X als auch die Distanzfunktion d klar an.

Lösung: Ein Beispiel ist $X = \mathbb{Q}$ oder $X = (0, 1)$ mit $d(x, y) = |x - y|$.

Aufgabe 2 (J. SERRA PROBEKLAUSUR)

Geben Sie ein explizites Beispiel für eine stetige, nicht konstante Funktion $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ und einer kompakten Menge $K \subset \mathbb{R}^2$, sodass $g^{-1}(K)$ nicht kompakt ist.

Lösung: Ein Beispiel ist die Funktion $g : (x, y) \mapsto (\arctan(x), \arctan(y))$. Dann wird die Menge $K = [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \times [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ durch g^{-1} auf den $\mathbb{R}^2$ abgebildet. Dieser ist natürlich nicht mehr kompakt, weil er nicht beschränkt ist (siehe Heine Borel).

Aufgabe 3 (J. SERRA PROBEKLAUSUR)

Zeichnen Sie zwei offene Menge $U_1, U_2 \subseteq \mathbb{R}^2$, sodass $U_1 \cap U_2$ nicht zusammenhängend ist, aber $U_1 \cup U_2$ zusammenhängend ist.

Lösung: Es gibt natürlich sehr viele Möglichkeiten. Ein Beispiel ist U_1 besteht aus zwei diskunkten offenen Bällen und U_2 ist ebenfalls ein offener Ball, der beide Zusammenhangskomponenten von U_1 schneidet.

Aufgabe 4

Seien (X, d_X) und (Y, d_Y) metrische Räume und $f : X \rightarrow Y$ eine stetige Abbildung. Geben Sie ein Beispiel oder ein Gegenbeispiel zu folgender Aussage:

Falls $E \subseteq Y$ zusammenhängend ist, dann ist das Urbild $f^{-1}(E) \subseteq X$ ebenfalls zusammenhängend.

Lösung: Die Aussage ist falsch. Als einfaches Gegenbeispiel können wir eine Funktion im $\mathbb{R}$ definieren als $f : x \mapsto x^2$. Betrachten wir das Intervall $(0, +\infty)$, so ist sein Urbild $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$, welches nicht zusammenhängend ist.

Aufgabe 5

Zeigen Sie, dass das Gleichungssystem

$$\begin{cases} x = \frac{1}{2}y \\ y = \frac{1}{2}e^{-x} \end{cases}$$

auf $[0, \infty) \times [0, \infty) \subseteq \mathbb{R}^2$ genau eine eindeutige Lösung hat.

Lösung: Wir betrachten eine Abbildung $T(x, y) = (y/2, e^{-x}/2)$. Ein Fixpunkt dieser Abbildung entspricht einer Lösung des Gleichungssystems. Wir bemerken zuerst, dass T eine wohldefinierte Selbstabbildung auf $[0, \infty) \times [0, \infty)$ ist.

Nun zeigen wir, dass T eine Lipschitz-Kontraktion bezüglich der $\|\cdot\|_\infty$ Norm ist (Man kann hier auch eine andere Norm wählen).

$$\begin{aligned} \|T(x_1, y_1) - T(x_2, y_2)\|_\infty &= \frac{1}{2} \left\| (y_1, e^{-x_1}) - (y_2, e^{-x_2}) \right\|_\infty \\ &\leq \frac{1}{2} \sup_{(x,y) \in [0,\infty)^2} \left\{ |y_1 - y_2|, \sup_{\xi \in [x_1, x_2]} |e^{-\xi}| |x_1 - x_2| \right\} \\ &\leq \frac{1}{2} \sup_{(x,y) \in [0,\infty)^2} \left\{ |y_1 - y_2|, |x_1 - x_2| \right\} = \frac{1}{2} \left\| (x_1, y_1) - (x_2, y_2) \right\|_\infty \end{aligned}$$

Damit ist T eine Lipschitz-Kontraktion. Weil $[0, \infty) \times [0, \infty)$ als abgeschlossene Teilmenge des $\mathbb{R}^2$ mit der $\|\cdot\|_\infty$ Norm vollständig ist, folgt mit dem Banachschen Fixpunktsatz, dass T einen eindeutigen Fixpunkt besitzt und das Gleichungssystem besitzt damit eine eindeutige Lösung auf $[0, \infty) \times [0, \infty)$.

2 Übungsaufgaben für die Theorie

Aufgabe 6

Sei (X, d) ein metrischer Raum. Zeigen Sie, dass eine kompakte Teilmenge $K \subseteq X$ abgeschlossen und beschränkt ist.

Beweis. Wir wissen, dass K kompakt ist. Kompaktheit ist äquivalent zu Abgeschlossenheit und totaler Beschränktheit. Damit ist K abgeschlossen. Wir zeigen noch, dass K beschränkt ist. Weil K total-beschränkt ist, existiert für jeden Radius $r > 0$ endlich viele Bälle existieren, die K überdecken, ist K damit beschränkt. $\square$

Aufgabe 7 (J. SERRA FS2024)

Gegeben Sei $X = [0, 1]$ mit der euklidischen Metrik und die Abbildung $f : X \rightarrow X$ mit $f(x) = x^2$.

Welche der folgenden Aussagen sind wahr?

- (A) Die Abbildung f hat Lipschitz-Konstante 2.
- (B) X und f erfüllen die Voraussetzungen des Banachschen Fixpunktsatzes.
- (C) $f : X \rightarrow X$, $f(x) = x^2$ hat mehrere Fixpunkte.

Lösung:

- (A) Wahr. Es gilt die folgende Abschätzung, weil $\|x + y\| \leq 2$, da $x, y \in [0, 1]$

$$\|f(x) - f(y)\| = \|x^2 - y^2\| = \|x + y\| \|x - y\| \leq 2 \|x - y\|.$$

- (B) Falsch. X ist zwar vollständig und f eine Lipschitz-Abbildung von X nach X , aber f ist keine Lipschitz-Kontraktion.

- (C) Wahr. Die Abbildung $f(x) = x^2$ hat auf $[0, 1]$ die Fixpunkte 0 und 1.

Aufgabe 8 (J. SERRA FS2024)

Sei $U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$ und $f(x, y) = \sin(xy) - y^4$.

Welche der folgenden Aussagen sind wahr?

- (A) U ist zusammenhängend
- (B) U ist einfach zusammenhängend.
- (C) U ist kompakt.
- (D) $f(U) \subseteq \mathbb{R}$ ist kompakt.
- (E) $f(U) \subseteq \mathbb{R}$ ist zusammenhängend.
- (F) Es existieren zwei reelle Zahlen $a < b$, so dass $f(U) = [a, b]$.

Lösung: Die korrekten Lösungen sind:

- (A) Wahr. Die Menge ist ein Annulus im $\mathbb{R}^2$.
- (B) Falsch, die Menge hat ein „Loch“ in der Mitte und ein Pfad drumherum ist daher nicht nullhomotop.
- (C) Wahr, die Menge ist abgeschlossen und beschränkt (Heine-Borel).
- (D) Wahr, f ist stetig und U ist kompakt.
- (E) Wahr, f ist stetig und U ist zusammenhängend.
- (F) Wahr, $f(U)$ ist zusammenhängend und kompakt und daher ein kompaktes Intervall.

Aufgabe 9 (J. SERRA PROBEKLAUSUR)

Sei $X \subsetneq \mathbb{R}^2$ mit $X \neq \emptyset$.

Welche der folgenden Aussagen sind wahr?

- (A) Wenn X nicht offen ist, dann ist X abgeschlossen.
- (B) Wenn X konvex ist, dann ist X zusammenhängend.
- (C) Wenn X beschränkt ist, dann ist X kompakt.
- (D) Wenn X vollständig ist, dann ist X abgeschlossen.

Lösung:

- (A) Die Aussage ist falsch. $(0, 1] \times (0, 1]$ ist nicht offen, und nicht abgeschlossen.
- (B) Die Aussage ist wahr. Konvex $\implies$ wegzusammenhängend $\implies$ zusammenhängend.
- (C) Die Aussage ist falsch. Eine offene Menge kann beschränkt sein, und damit nicht kompakt.
- (D) Die Aussage ist wahr. Vollständige Mengen beinhalten per Definition alle Grenzwerte der Cauchy-Folgen und sind damit per Definition abgeschlossen. (Die andere Implikation gilt nicht immer, resp. nur in vollständigen metrischen Räumen.)

3 Weitere Übungsaufgaben

Aufgabe 10

Sei X die Menge aller reellen stetigen Funktionen auf $[0, 1] \subset \mathbb{R}$. Zeigen Sie, dass für zwei Funktionen $f, g \in X$ sowohl (X, d_1) als auch (X, d_2) metrische Räume sind.

$$d_1(f, g) = \int_0^1 |f(x) - g(x)| dx \qquad d_2(f, g) = \max_{x \in [0, 1]} |f(x) - g(x)|$$

Lösung: Um zu zeigen, dass (X, d_1) und (X, d_2) metrische Räume sind, müssen wir die drei Eigenschaften einer Metrik nachweisen:

1. **Positive Definitheit:** Für alle $f, g \in X$ gilt:

$$d_1(f, g) \geq 0 \quad \text{und} \quad d_1(f, g) = 0 \iff f = g.$$

$$d_2(f, g) \geq 0 \quad \text{und} \quad d_2(f, g) = 0 \iff f = g.$$

Dies folgt direkt aus den Definitionen, da $|f(x) - g(x)| \geq 0$ für alle $x \in [0, 1]$ und das Integral bzw. Maximum von nicht-negativen Werten ebenfalls nicht-negativ ist. Gleichheit gilt genau dann, wenn $f(x) = g(x)$ für alle $x \in [0, 1]$.

2. **Symmetrie:** Für alle $f, g \in X$ gilt:

$$d_1(f, g) = d_1(g, f) \quad \text{und} \quad d_2(f, g) = d_2(g, f).$$

Dies folgt aus der Symmetrie des Betrags: $|f(x) - g(x)| = |g(x) - f(x)|$.

3. **Dreiecksungleichung:** Für alle $f, g, h \in X$ gilt:

$$d_1(f, g) \leq d_1(f, h) + d_1(h, g),$$

$$d_2(f, g) \leq d_2(f, h) + d_2(h, g).$$

Für d_1 folgt dies aus der Dreiecksungleichung des Betrags und der Linearität des Integrals:

$$\int_0^1 |f(x) - g(x)| dx \leq \int_0^1 |f(x) - h(x)| + |h(x) - g(x)| dx = d_1(f, h) + d_1(h, g).$$

Für d_2 folgt dies ebenfalls aus der Dreiecksungleichung des Betrags und der Eigenschaft des Maximums:

$$\max_{x \in [0, 1]} |f(x) - g(x)| \leq \max_{x \in [0, 1]} (|f(x) - h(x)| + |h(x) - g(x)|) \leq d_2(f, h) + d_2(h, g).$$

Da alle drei Eigenschaften erfüllt sind, sind (X, d_1) und (X, d_2) metrische Räume.

Aufgabe 11

Seien f und g zwei stetig differenzierbare Funktionen auf $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$. Beweisen Sie die folgende Abschätzung:

$$\left(\int_a^b f(x)g(x) dx \right)^2 \leq \left(\int_a^b f(x)^2 dx \right) \left(\int_a^b g(x)^2 dx \right).$$

Lösung: Weil der $C^1([a, b])$ gemeinsam mit dem Skalarprodukt

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x)g(x)dx$$

und der daraus induzierten Norm und Metrik ein metrischer Raum ist, folgt aus der Cauchy-Schwarz Ungleichung

$$|\langle f, w \rangle|^2 \leq \|f\|^2 \|w\|^2$$

die gesuchte Ungleichung.

Aufgabe 12

Zeigen Sie, dass eine offene Menge $U \subseteq \mathbb{R}^n$ genau dann vollständig ist, wenn $U = \emptyset$ oder $U = \mathbb{R}^n$ gilt.

Lösung: Zuerst zeigen wir die triviale Implikation, resp. dass $\emptyset$ und $\mathbb{R}^n$ vollständig sind. Im ersten Fall sind wir fertig, da es nichts zu zeigen gibt, da keine Cauchy Folge enthalten ist und daher jede konvergiert. Im zweiten Fall wissen wir aus der Vorlesung, dass der $\mathbb{R}^n$ vollständig ist. (Konvergenz in jeder Komponente und der $\mathbb{R}$ ist vollständig.)

Sei nun aber $U \subseteq \mathbb{R}^n$ offen und vollständig. Damit muss U all seine Häufungspunkte enthalten, und ist daher abgeschlossen. Weil der $\mathbb{R}^n$ zusammenhängend ist, sind die einzigen offenen und abgeschlossenen Mengen genau $\emptyset$ und $\mathbb{R}^n$.

Aufgabe 13

Seien (X, d_X) und (Y, d_Y) metrische Räume. Zeigen Sie, dass eine Funktion $f : X \rightarrow Y$ genau dann stetig ist, falls die Urbilder offener Mengen offen sind.

Lösung:

$\Rightarrow$ Nehmen wir an, f sei stetig. Nun sei $U \subseteq Y$ offen und wir wählen ein $x \in f^{-1}(U)$ aus dem Urbild. Da $U \subseteq Y$ per Definition offen ist, existiert ein $\varepsilon > 0$ sodass $B_\varepsilon(f(x)) \subseteq U$. Weil f per Annahme stetig ist, existiert ein $\delta > 0$, sodass $f(B_\delta(x)) \subseteq B_\varepsilon(f(x))$ und daher $B_\delta(x)$ in $f^{-1}(U)$ enthalten ist. Weil x beliebig gewählt war, muss somit $f^{-1}(U)$ offen sein.

$\Leftarrow$ Sei $\varepsilon > 0$ und sei $U \subseteq Y$ mit $x \in U$. Betrachten wir $B_\varepsilon(f(x))$, so muss auch $f^{-1}(B_\varepsilon(f(x)))$ offen sein per Annahme. Da diese Menge offen ist, muss ein $\delta > 0$ existieren, sodass $B_\delta(x) \subseteq f^{-1}(B_\varepsilon(f(x)))$. Daher folgt $f(B_\delta(x)) \subseteq B_\varepsilon(f(x))$, was bedeutet, dass f stetig ist.